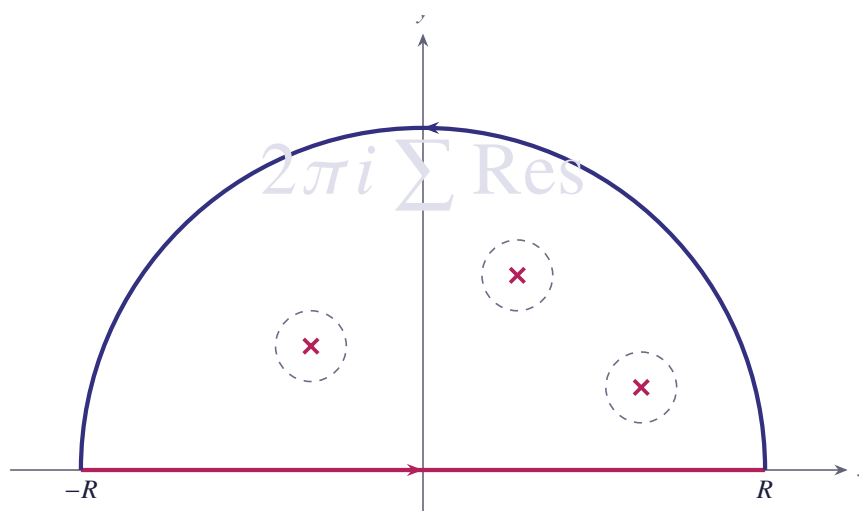


محاسبه انتگرال‌های معین به روش مانده‌ها

Evaluating Definite Integrals by Residues



مطالب این فصل

- ۱۴.۱ انتگرال‌های دسته اول ۳
- ۱۴.۲ انتگرال‌های دسته دوم ۴

📌 قضیه ۱۴.۱ | قضیه مانده‌ها

اگر تابع $f(z)$ در همه‌جای داخل مسیر C به‌جز نقاط $z_1, z_2, \dots, z_n$ تحلیلی باشد و مانده تابع در این نقاط به ترتیب $A_1^1, A_1^2, \dots, A_1^n$ باشد، آنگاه:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n A_1^k$$

دسته انتگرال‌های مختلفی توسط روش مانده‌ها قابل حل هستند. در اینجا به دو دسته آنها اشاره می‌شود:

📖 تعریف ۱۴.۲ | انتگرال‌های دسته اول

در این نوع انتگرال‌ها، مخرج انتگرند به صورت چندجمله‌ای بوده، صورت به فرم تابعی از نوع چندجمله‌ای یا نمائی و یا توابع سینوس یا کسینوس (که آنها هم به صورت نمائی قابل بیان هستند) می‌باشد.

📖 تعریف ۱۴.۳ | انتگرال‌های دسته دوم

در این نوع انتگرال‌ها، انتگرند تابعی از سینوس یا کسینوس می‌باشد.

۱۴.۱ انتگرال‌های دسته اول

مثال ۱۴.۴

مطلوب است محاسبه انتگرال $\int_0^\infty \frac{\cos \omega x}{(1+x^2)^2} dx$ ($\omega > 0$).

تابع $f(z) = \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2}$ را در نظر می‌گیریم. این تابع در $z = i$ و $z = -i$ تحلیلی نیست. مسیر C نیم‌دایره بالایی به شعاع R است.

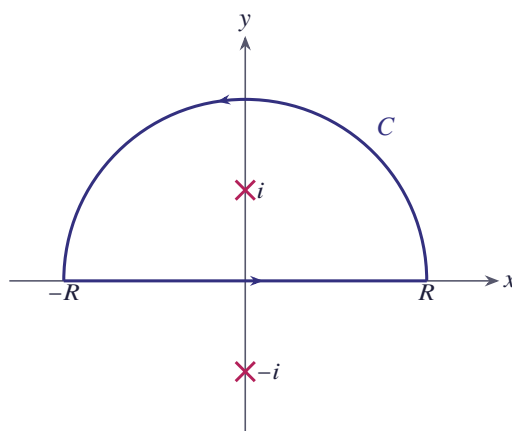
$$\begin{aligned}\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2} dz &= 2\pi i \times \text{Res} \left\{ \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2} \right\} \Big|_{z=i} \\ &= 2\pi i \times \left[\frac{d}{dz} \left\{ (z-i)^2 \frac{e^{i\omega z}}{(z-i)^2(z+i)^2} \right\} \right]_{z=i} \\ &= 2\pi i \times \left[\frac{i\omega e^{i\omega z}(z+i) - 2e^{i\omega z}}{(z+i)^3} \right]_{z=i} \\ &= 2\pi i \times e^{-\omega} \left(\frac{i\omega(2i) - 2}{(2i)^3} \right) \\ &= 2\pi i \times e^{-\omega} \frac{\omega + 1}{4i} = \frac{\pi}{2} (\omega + 1) e^{-\omega}\end{aligned}$$

از طرف دیگر

$$\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2} dz = \int_{-R}^R \frac{e^{i\omega x}}{(1+x^2)^2} dx + \int_0^\pi \frac{e^{i\omega R e^{it}} R i e^{it}}{(1+R^2 e^{i2t})^2} dt$$

و وقتی $R \rightarrow \infty$ انتگرال روی نیم‌دایره صفر می‌شود و بخش موهومی انتگرال روی محور حقیقی (تابع فرد $\frac{\sin \omega x}{(1+x^2)^2}$) صفر است:

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{(1+z^2)^2} dz &\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 2 \int_0^\infty \frac{\cos \omega x}{(1+x^2)^2} dx \\ \int_0^\infty \frac{\cos \omega x}{(1+x^2)^2} dx &= \frac{\pi}{4} (\omega + 1) e^{-\omega}\end{aligned}$$



شکل ۱۴.۱ مسیر نیم‌دایره بالایی؛ قطب مرتبه دوم $z = i$ داخل مسیر و $z = -i$ بیرون آن است

۱۴.۲ انتگرال‌های دسته دوم

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos t, b \sin t) dt$$

برای حل این‌گونه انتگرال‌ها فرض می‌کنیم $z = e^{it}$ ، در این صورت داریم:

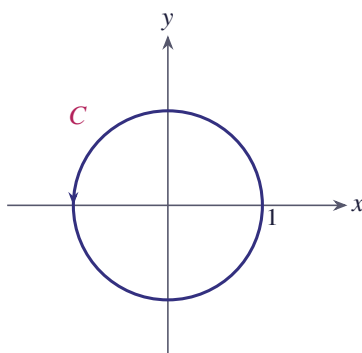
$$dz = ie^{it} dt \Rightarrow dt = \frac{dz}{ie^{it}} = \frac{dz}{iz}$$

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad \cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2}$$

★ نتیجه مهم ۱۴.۵

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos t, b \sin t) dt = \oint_C f\left(a \frac{z + z^{-1}}{2}, b \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}$$

در اینجا C دایره واحد است و به سهولت با استفاده از روش مانده‌ها انتگرال حل می‌شود.



شکل ۱۴.۲ دایره واحد $z = e^{it}$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

مثال ۱۴.۶

مطلوب است محاسبه انتگرال $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx$.

$$z = e^{ix}, \quad dz = ie^{ix} dx, \quad dx = \frac{dz}{iz}, \quad \cos x = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

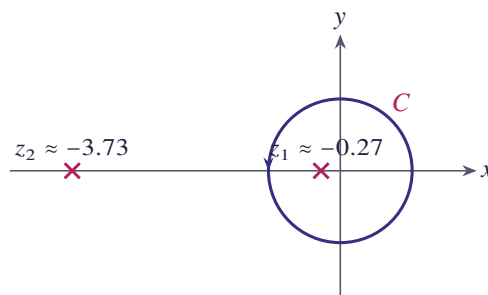
$$2 + \cos x = 2 + \frac{z^2 + 1}{2z} = \frac{z^2 + 4z + 1}{2z}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx &= \oint_C \frac{2z}{z^2 + 4z + 1} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_C \frac{1}{z^2 + 4z + 1} dz \\ &= \frac{2}{i} \times 2\pi i \times \sum_k \operatorname{Res} \left\{ \frac{1}{z^2 + 4z + 1} \right\} \Big|_{z=z_k} \end{aligned}$$

$$z^2 + 4z + 1 = 0 \Rightarrow z_1 = -2 + \sqrt{3} \approx -0.27, \quad z_2 = -2 - \sqrt{3} \approx -3.73$$

فقط z_1 داخل دایره واحد قرار دارد.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx &= 4\pi \times \operatorname{Res} \left\{ \frac{1}{z^2 + 4z + 1} \right\} \Big|_{z=z_1} \\ &= 4\pi \left[(z + 2 - \sqrt{3}) \frac{1}{(z + 2 - \sqrt{3})(z + 2 + \sqrt{3})} \right]_{z_1 = -2 + \sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۳ دایره واحد و قطب‌های $z_1 \approx -0.27$ (داخل) و $z_2 \approx -3.73$ (بیرون)

تمرین ۱۴.۷ | کاربرد قضیه مانده‌ها در حل انتگرال

با استفاده از قضیه مانده‌ها مقدار انتگرال‌های معین زیر را به دست آورید:

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{1 - 2p \cos t + p^2}, \quad I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 2x}{x^2 + x + 1} dx$$

$$I_3 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2 - 2x + 2)^2} dx, \quad I_4 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos^4 x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$$